

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы
«Система анализа ГРП и режимов течения пластов»
(АС «FracFlow Expert»)

Основано на ГОСТ 34.602-2020
Источники: SRS.md, требования отрасли, аналоги KAPPA Saphir

1. Общие сведения

1.1. Наименование автоматизированной системы

Автоматизированная система анализа данных ГРП и режимов течения пласта
АС «АМГРП»

1.2. Условное обозначение

АС-АМГРП

1.3. Заказчик

Передовая Инженерная Школа.

1.4. Разработчик

коМанда

1.5. Основания для разработки

- Спецификация требований
- Внутренний регламент анализа операций ГРП
- Аналоги: KAPPA Saphire, IHS Harmony, FracPro -- аналитическая часть
-

1.6. Сроки выполнения

- Начало проекта: T0
- Этап 1 (проектирование): T0+1 месяц
- Этап 2 (разработка ядра): T0+2 месяца
- Этап 3 (бета-тест, приемка): T0+3 месяцев
- Ввод в опытную эксплуатацию: T0+3 месяцев

1.7. Источники финансирования

--

2. Цели и назначение создания АС

2.1. Цели создания

АС должна обеспечивать полный цикл интерпретации данных ГРП:

1. Анализ падения давления и дебита после ГРП
2. Определение режимов течения (билинейный, линейный, псевдорадимальный)
3. Расчет безразмерных параметров pD , tD , X , Y
4. Интерполяцию/экстраполяцию на основе ML
5. Построение кривых dpD/dY , $X-Y$, $pD(X)$, $CD(X)$
6. Сопоставление с эталонными кривыми (Cinco-Ley, Valko)
7. Вычисление индекса продуктивности и параметров трещин.

Критерии успеха:

- Достоверность вычислений: $RMSE < 0.1$ по эталону
- Время от загрузки данных до получения графиков < 5 секунд
- Уверенность классификации режимов > 0.8

2.2. Назначение АС

АС предназначена для анализа данных ГРП, инженерных исследований, диагностики трещин и определения фильтрационных режимов.

Используется на:

- нефтегазовых месторождениях с трещинными коллекторами
- объектах разработки с МГРП
- лабораториях нефтяной гидродинамики

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Объект автоматизации

Процесс анализа данных скважин после ГРП: визуализация и графический анализ давления, дебита, времени, параметров трещины, безразмерных фильтрационных и ёмкостных параметров.
ГДИС МГРП(гидродинамические исследования месторождений с гидроразрывом пласта)

3.2. Условия эксплуатации

- Рабочее место инженер-аналитика
- ОС Windows/Linux/macOS
- Обработка файлов CSV/Parquet
- Эксплуатация одним пользователем

3.3. Особенности отрасли

- Высокая вариативность геофизических параметров
- Наличие шумов, выбросов
- Специфика: работа в log-log или безразмерных пространствах
- Локальные режимы течения, зависимые от физики трещины

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к структуре АС

АС состоит из подсистем:

1. П1 — Подсистема загрузки и валидации данных
2. П2 — Подсистема вычисления безразмерных параметров
3. П3 — Подсистема фильтрации и ML-интерполяции
4. П4 — Подсистема анализа режимов течения
5. П5 — Подсистема визуализации кривых
6. П6 — Подсистема эталонных моделей и сопоставления
7. П7 — Подсистема отчетности и экспорта
8. **П8 — Подсистема графического интерфейса

Требования к взаимодействию

- Подсистемы взаимодействуют через четкие сервисные интерфейсы (Python классы)
- Графический интерфейс не содержит вычислительной логики
- Возможность расширения алгоритмов расчета

4.2. Требования к функциям АС

4.2.1. П1: Загрузка данных

Функции:

1. Чтение CSV/Parquet
2. Валидация колонок
3. Автоматическая группировка по скважинам
4. Извлечение параметров (Skin, h, N, W, L, a/L)
5. Отображение метаданных

Требования:

- Время загрузки 100k строк ≤ 5 с
- Диагностика ошибок формата

4.2.2. П2: Вычисление безразмерных параметров

Вычисляются:

- X, Y
- pD
- tD
- CD
- dpD/dY

Формулы приведены в приложении.

4.2.3. П3: Интерполяция и экстраполяция с помощью машинного обучения

Функции:

- Выбор лучшего метода (RBF, ГП, линейно)

- Расчет RMSE/MAE/R²
- Ограничения физичности ($pD > 0$, $dP/dt < 0$ и др.)

Время работы ≤ 2 с.

4.2.4. П4: Анализ режимов течения

Функции:

- Классификация (билинейный / линейный / псевдорадимальный)
- Расчет $dpD/d(\ln tD)$
- Поиск переходов режимов
- Оценка параметров трещины

4.2.5. П5: Визуализация

Поддерживаемые графики:

- $pD(X)$
- dpD/dY
- $dpD/d(\ln tD)$
- X-Y
- $CD(X)$
- Производные
- Эталонные кривые

Требования:

- Построение графика занимает менее 500 мс
- Работа в логарифмическом пространстве по обеим осям
- Масштабирование/выделение точек
- Подсветка интерполированных точек и выбросов

4.2.6. П6: Эталонные кривые

Поддерживаемые режимы:

- Cinco-Ley (билинейный)
- Cinco-Ley (линейный)
- Pseudoradial
- Valko curves

Функции:

- Генерация кривых
- Сопоставление данных
- Выбор лучшего совпадения (R^2)

4.2.7. П7: Экспорт

Экспортируются:

- Интерпретированные кривые (CSV)
- Отчет (txt/pdf):
 - режим течения
 - параметры трещины
 - метрики интерполяции
- графики

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Математическое обеспечение

- модели фильтрации (Cinco-Ley, Valko)
- производные Бурде
- Модели машинного обучения: RBF, ГП, регрессионные

4.3.2. Информационное обеспечение

- форматы CSV/Parquet
- хранение только в оперативной памяти (pandas)

4.3.3. Лингвистическое обеспечение

Интерфейс: русский / английский (в перспективе).

4.3.4. Программное обеспечение

- Python ≥ 3.8
- PySide6
- pandas, numpy, scipy, sklearn, pyqtgraph

4.3.5. Техническое обеспечение

- ПК инженера
- RAM ≥ 8 GB

4.3.6. Метрологическое обеспечение

- применение известных эталонных кривых
- подсистемы должны выдавать контрольные значения для тестовых кейсов

4.3.7. Организационное обеспечение

- инженеры должны пройти обучение
- архивирование отчетов

4.3.8. Методическое обеспечение

- методики расчета, встроенные в подсистемы
- Справочные подсказки при наведении курсора на

4.4. Общие технические требования

4.4.1. Требования к надежности

- отказоустойчивость (не менее 99% успешных операций)
- автоматическое сохранение проекта

4.4.2. Требования по безопасности

- только локальная работа
- защита файлов от перезаписи

4.4.3. Требования к эргономике

- интуитивные вкладки
- единый стиль интерфейса

4.4.4. Требования к защите информации

- обработка файлов только локально
- отсутствие сетевых операций

5. Состав и содержание работ

1. Техническое проектирование
2. Разработка архитектуры сервисов
3. Создание графического интерфейса
4. Реализация подсистем П1–П7
5. Интеграционные испытания
6. Приемка

6. Порядок разработки АС

- разработка макетов интерфейса
- разработка API подсистем
- тестирование вычислительных модулей
- экспертиза методик

7. Порядок контроля и приемки

Этапы испытаний:

1. Функциональные тесты
2. Тесты физической корректности
3. Производительность (500 ms на построение графика)
4. Сравнение с эталонными кривыми

Приемку выполняет комиссия отраслевого ИТР.

7.3. Критерии приёмки

Система считается соответствующей требованиям при выполнении следующих показателей:

Категория	Критерий	Числовое выражение
Точность и надёжность расчётов	Сходимость с эталонными решениями	Погрешность расчёта инварианта $\leq 2\%$ по сравнению с эталонными пакетами (например, Saphir) на синтетических данных
	Устойчивость к зашумлённым данным	При добавлении 5% шума параметры (продуктивность, skin-фактор) изменяются не более чем на 10%
Производительность	Полный цикл анализа	≤ 3 минут от загрузки до генерации отчёта для стандартного ГДИС
	Время отклика графиков	Обновление сложного лог-лог графика ≤ 1 секунды
Удобство использования (Usability)	Время обучения	Инженер без опыта должен провести базовый анализ за ≤ 30 минут после инструктажа
	Снижение трудозатрат	Количество ручных действий уменьшается в 3 раза по сравнению с текущим workflow
Надёжность системы	Устойчивость к «плохим» данным	Частота сбоев при некорректных файлах $\leq 1\%$
	Совместимость	Корректная обработка $\geq 99\%$ CSV-файлов из SCADA

8. Требования к подготовке объекта автоматизации

- Установка Python и зависимостей
- Обучение инженеров работе с графическим интерфейсов АС
- Подготовка тестовых данных для валидации

9. Требования к документированию

Разрабатываются:

1. Руководство пользователя
2. Руководство администратора
3. Методика анализа режимов течения
4. API-документация

10. Источники разработки

- SRS системы анализа ГРП
- ГОСТ 34.602-2020
- Методики Cinco-Ley, Valko, KAPPA
- Инженерные руководства заказчика